

Matemática C: Evaluación II (10/6/21)

1. Transformaciones lineales (TL) – Proyección ortogonal

- a) Sea $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la TL que primero refleja todo vector respecto del eje y y luego lo rota un ángulo θ antihorario. Determinar su representación matricial en la base canónica, la expresión de $L\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right)$, su núcleo y su imagen. Interpretar L geométricamente. Indicar también si L tiene inversa.
- b) i) Hallar una base ortogonal del subespacio $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x - y + z = 0\}$.
ii) Obtener la distancia mínima de $v = (2, 0, 1)$ a S y el vector de S más cercano a v .

2. Números complejos

Si $z = -1 + \sqrt{3}i$ calcular:

- a) La parte real e imaginaria de $\frac{z}{z^*}$, donde z^* denota el conjugado de z .
- b) La representación polar de z y la parte real e imaginaria de z^{21} .
- c) Las raíces cuadradas de z .
- d) La parte real e imaginaria de e^{-zt} para $t \in \mathbb{R}$.

Revisar antes de entregar.